

Relazione Tecnica - Trattoria Client

Questo documento descrive le caratteristiche della simulazione e le scelte progettuali implementate nel client della Trattoria.

1. Descrizione delle caratteristiche del personale

Il personale assegnato alla trattoria presenta un mix eterogeneo di abilità e tratti caratteriali, riassunto nella seguente tabella:

Membro	Abilità (Skill)	Tratti Caratteriali	Osservazioni e Ruolo Ideale
Giulia	Cameriere: MED	Pazienza: HIGH	Personale versatile ma carente in socievolezza e professionalità. È adatta a ruoli di background (cucina, lavapiatti), coprendo i ruoli di contatto solo in emergenza.
	Cuoco: MED	Socievolezza: LOW	
	Aiutante: MED	Professionalità: LOW	
	Cassiere: MED	Resistenza: MED	
Matteo	Cameriere: MED	Pazienza: MED	Specialista in Cassa (HIGH), ma scarso in cucina. I suoi tratti bilanciati lo rendono il candidato ideale per la gestione dei pagamenti e i ruoli operativi di supporto.
	Cuoco: LOW	Socievolezza: MED	
	Aiutante: MED	Professionalità: LOW	
	Cassiere: HIGH	Resistenza: MED	
Gabriele	Cameriere: HIGH	Pazienza: HIGH	Eccellente Cameriere (HIGH) con alta Pazienza. È uno dei pilastri per la strategia <i>Reputation</i> grazie all'abilità nel servire ai tavoli.
	Cuoco: MED	Socievolezza: MED	
	Aiutante: MED	Professionalità: LOW	
	Cassiere: MED	Resistenza: MED	
Beatrice	Cameriere: HIGH	Pazienza: HIGH	Ottima Cameriera (HIGH) con buona professionalità, ma con Resistenza LOW. Richiede rotazioni frequenti (es. verso la cassa o riposo) per evitare stanchezza critica.
	Cuoco: MED	Socievolezza: LOW	
	Aiutante: LOW	Professionalità: MED	
	Cassiere: MED	Resistenza: LOW	

2. Osservazioni sulle caratteristiche delle famiglie

L'analisi dei log generati durante le simulazioni ha permesso di isolare tre macro-comportamenti delle famiglie clienti, i quali influenzano pesantemente le metriche di *Profitto e Reputazione*. Di seguito le osservazioni strutturate:

Vettore Comportamentale	Impatto sul Sistema (Simulazione)	Contromisura Adottata nel Client
Volume degli Ordini (Dimensione Pasto)	Numerose famiglie (es. <i>Rossi, Ferrari</i>) generano frequentemente ordini di dimensione <code>LARGE</code> . Questo satura rapidamente la coda ordini e prosciuga lo stack dei piatti puliti (<code>clean_plates</code>).	Implementazione di un trigger preventivo sul ruolo <code>ROLE_DISHWASHER</code> per evitare il blocco architetturale della cucina.
Sensibilità ai Tempi di Attesa	La tolleranza all'attesa è limitata. Il ritardo nella consegna del cibo o nel processamento del pagamento alla cassa genera rapidamente feedback negativi (<code>wait='negative'</code>) che affossano il punteggio finale.	Nella variante <i>Profit</i> , il ruolo <code>ROLE_CASHIER</code> e il <code>ROLE_WAITER</code> vengono attivati immediatamente con un approccio <i>greedy</i> per massimizzare il turnover dei tavoli.
Sensibilità alla Cortesia	L'algoritmo di valutazione del server è compensativo: un servizio erogato da personale con tratto <i>Pazienza e Professionalità</i> elevato (es. Gabriele) mitiga le penalità di un'attesa prolungata (es. <code>courtesy='positive'</code>).	Nella variante <i>Reputation</i> , si applica il <i>pinning</i> esclusivo del personale migliore ai ruoli di contatto, relegando gli altri in cucina.

3. Scelte nella progettazione della strategia

La logica decisionale (modulo `strategy.c`) implementa un'architettura duale per adattarsi ai requisiti della simulazione. Entrambe le strategie condividono un meccanismo di **Persistenza del Ruolo**: un thread assegnato a compiti prolungati (es. cucina o lavaggio piatti) mantiene il blocco sul ruolo fino al completamento del task locale, garantendo continuità operativa ed evitando contest-switch eccessivi.

Variante	Architettura di Assegnazione	Logica Operativa	Obiettivo Tecnico
Profit	Dinamica a Priorità (Pipeline)	Qualsiasi worker disponibile viene assegnato al primo task critico libero (es. <i>sblocco lavapiatti</i> > <i>servire cibo</i> > <i>cucinarè</i>). I tratti e le skill passano in secondo piano.	Massimizzare il throughput e minimizzare i tempi morti di sistema.
Reputation	Statica (Hardcoded Binding)	I worker sono ancorati ai ruoli ideali tramite ID: Giulia (Cucina), Matteo (Cassa), Gabriele/Beatrice (Sala).	Massimizzare la <i>qualità del servizio</i> a discapito del parallelismo.

4. Criteri per il soddisfacimento dei vincoli

I vincoli di progetto sono stati approcciati combinando controlli di stato continui e rotazioni, in modo da soddisfare rigorosamente i tre requisiti fondamentali richiesti dalla simulazione:

Vincolo Richiesto	Metodologia di Risoluzione (Implementazione)
Tempo di completamento minore <code>time(profit) < time(reputation)</code>	Identificazione proattiva dei colli di bottiglia (es. attivazione preventiva del lavapiatti per non fermare <i>ibook</i>). Assegnazione puramente avida (<i>greedy</i>) nella strategia Profit.
Reputazione maggiore <code>score(reputation) > score(profit)</code>	Isolamento dei worker ad alto potenziale di contatto (Pazienza/Professionalità <code>HIGH</code>) esclusivamente nei ruoli operativi di Cameriere e Cassiere durante la strategia Reputation.
Assenza di stanchezza alta <code>Nessun worker HIGH</code>	Lettura periodica della coda messaggi (<code>msgrcv</code>). Se <code>livello == HIGH</code> , fallback forzato a <code>ROLE_NONE</code> . Se <code>livello == MEDIUM</code> su worker fragili (es. Beatrice), trigger di rotazione preventiva.

5. Problematiche incontrate e soluzioni adottate

Durante il ciclo di sviluppo e testing, l'architettura multithreading ha richiesto la risoluzione dei seguenti edge-case tecnici:

Problema Tecnico	Causa Identificata	Soluzione Implementata
Deadlock della Cucina	Il cuoco smetteva di produrre poiché il contatore dei <code>clean_plates</code> scendeva a zero bloccando la logica del server.	Inserimento della priorità assoluta (<code>ROLE_DISHWASHER</code>) nella pipeline di <i>Profit</i> quando la variabile <code>clean_plates == NONE</code> .
Starvation dei Piatti	Il cuoco abbandonava la postazione tra un ordine e l'altro, lasciando pietanze in stato di transizione senza terminare la cottura.	Sviluppo della funzione di validazione <code>cooking_in_progress()</code> per vincolare il worker al ruolo finché l'operazione asincrona non è terminata.
Race Conditions (Lavagna)	Più thread worker tentavano simultaneamente di sovrascrivere lo stesso ruolo concorrente (es. due thread si autoproclamavano <i>Cassiere</i>).	Sincronizzazione dell'accesso alla <code>shm_blackboard</code> tramite acquisizione atomica di semafori System V (<code>semop</code>).
Stallo per Stanchezza	Beatrice (<code>Resistenza LOW</code>) accumulava rapidamente fatica, raggiungendo lo stato critico e bloccando le mansioni di sala.	Implementazione di un bilanciatore di carico dinamico che esenta preventivamente il worker dalle zone calde al raggiungimento della stanchezza <code>MEDIUM</code> .

6. Apporti specifici dei membri del gruppo

La suddivisione dei compiti per lo sviluppo del codice e la stesura di questa relazione è stata la seguente:

- Samuele Orazio Durante**: Si è occupato dell'Infrastruttura e del Protocollo. Ha sviluppato il parsing degli argomenti CLI, la comunicazione di base con il server (messaggi HELLO, WELCOME, INSTANCE, END nei file `server_comm.c/.h`) e la gestione delle primitive IPC (`ipc_manager.c/.h`), configurando la memoria

condivisa, i semafori e le code di messaggi.

- **Edoardo Francioli**: Si è dedicato alla gestione dei Worker Thread e dello Stato (`worker.c/.h`, `state.c/.h`). Ha implementato il ciclo di vita dei thread, la lettura dello stato e della stanchezza dalle code, la costruzione dello snapshot globale sincronizzato e la registrazione sulla lavagna condivisa.
- **Filippo Piva**: Ha curato interamente il modulo della Strategia (`strategy.c/.h`). Si è occupato della logica decisionale per le varianti Profitto e Reputazione, implementando l'assegnazione dinamica dei ruoli, la mitigazione della stanchezza e la gestione delle priorità in base alle caratteristiche del personale e alle richieste delle famiglie.

Ognuno dei membri del gruppo si è inoltre occupato della stesura della documentazione relativa al proprio modulo di competenza, mentre le restanti sezioni della relazione e l'assemblaggio finale sono stati redatti in maniera collaborativa e congiunta.